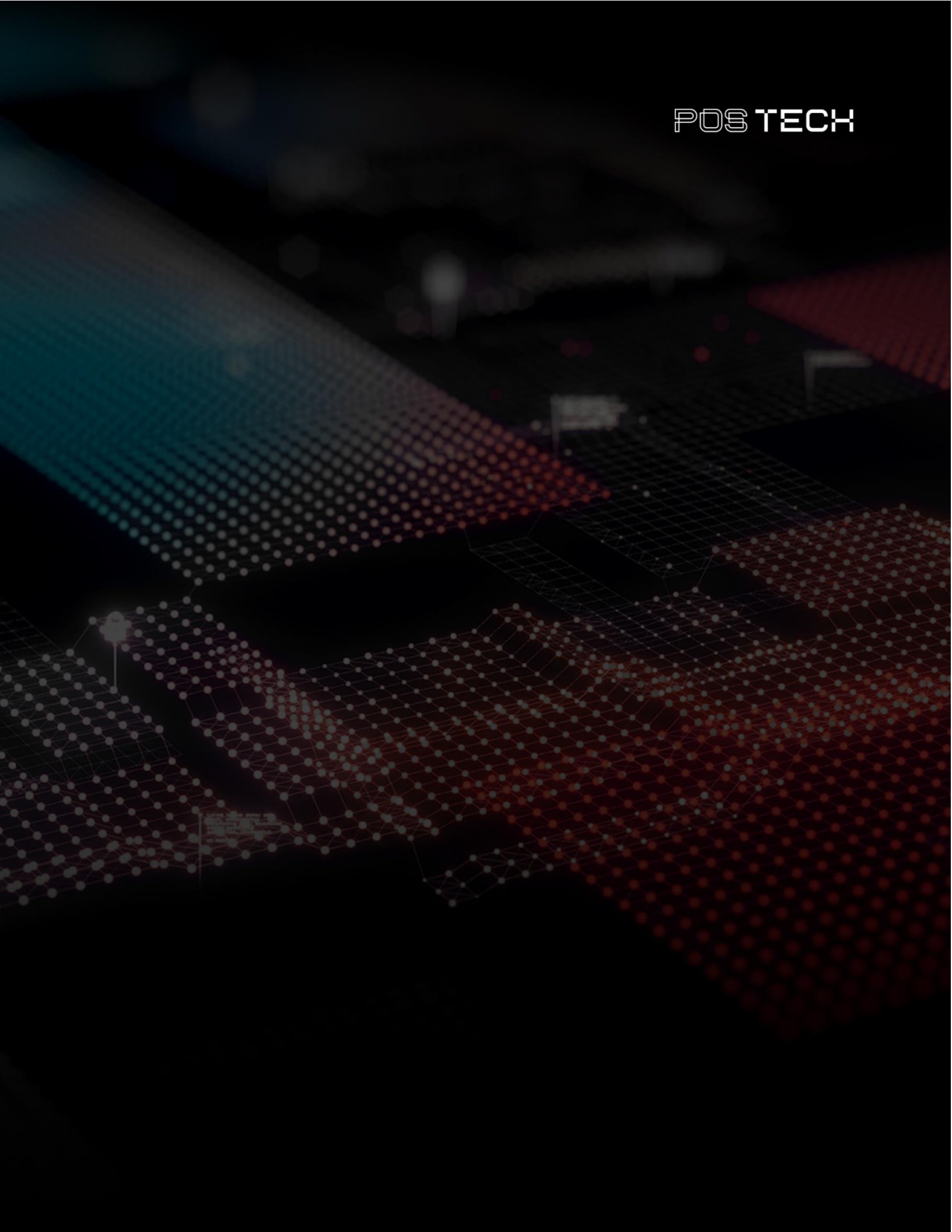


POSTECH



HACKATON

Sistema de Processamento de Vídeos - FIAP X

Introdução

Vocês foram contratados pela empresa **FIAP X** que precisa avançar no desenvolvimento de um projeto de processamento de imagens. Em uma rodada de investimentos, a empresa apresentou um projeto simples que processa um vídeo e retorna as imagens dele em um arquivo .zip.

Os investidores gostaram tanto do projeto, que querem investir em uma versão onde eles possam enviar um vídeo e fazer download deste zip.

PROJETO BASE

Projeto utilizado na apresentação para os investidores: [Download do projeto base](#)

DESAFIO

O projeto desenvolvido está **sem nenhuma das boas práticas de arquitetura de software** que nós aprendemos durante o curso.

O seu desafio será desenvolver uma aplicação utilizando os conceitos apresentados, como:

- Desenho de arquitetura;
- Desenvolvimento de microsserviços;
- Qualidade de Software;
- Mensageria;
- E outros conceitos abordados.

REQUISITOS FUNCIONAIS

Para ajudar o seu grupo nesta etapa de levantamento de requisitos, segue alguns dos **pré-requisitos esperados** para este projeto:

Funcionalidades Essenciais

- A nova versão do sistema deve **processar mais de um vídeo ao mesmo tempo**.
- Em caso de picos, o sistema **não deve perder uma requisição**.
- O Sistema deve ser **protegido por usuário e senha**.
- O fluxo deve ter uma **listagem de status dos vídeos** de um usuário.
- Em caso de erro, um usuário pode ser **notificado** (e-mail ou outro meio de comunicação).

REQUISITOS TÉCNICOS

Arquitetura e Infraestrutura

- O sistema deve **persistir os dados**.
- O sistema deve estar em uma **arquitetura que o permita ser escalado**.
- O projeto deve ser **versionado no Github**.
- O projeto deve ter **testes que garantam a sua qualidade**.
- **CI/CD** da aplicação.

STACK TECNOLÓGICA RECOMENDADA

- **Containers**: Docker + Kubernetes ou Docker Compose.
- **Mensageria**: RabbitMQ, Apache Kafka ou similar.
- **Banco de Dados**: PostgreSQL + Redis (cache) (ou um outro de preferência do grupo).
- **Monitoramento**: Prometheus + Grafana, ELK Stack ou algo de preferência do grupo.

- **CI/CD:** GitHub Actions (ou algo de preferência do grupo).

ENTREGÁVEIS

Documentação

- ✓ **Documentação da arquitetura** proposta para o projeto.
- ✓ **Script de criação do banco de dados** ou de outros recursos utilizados.

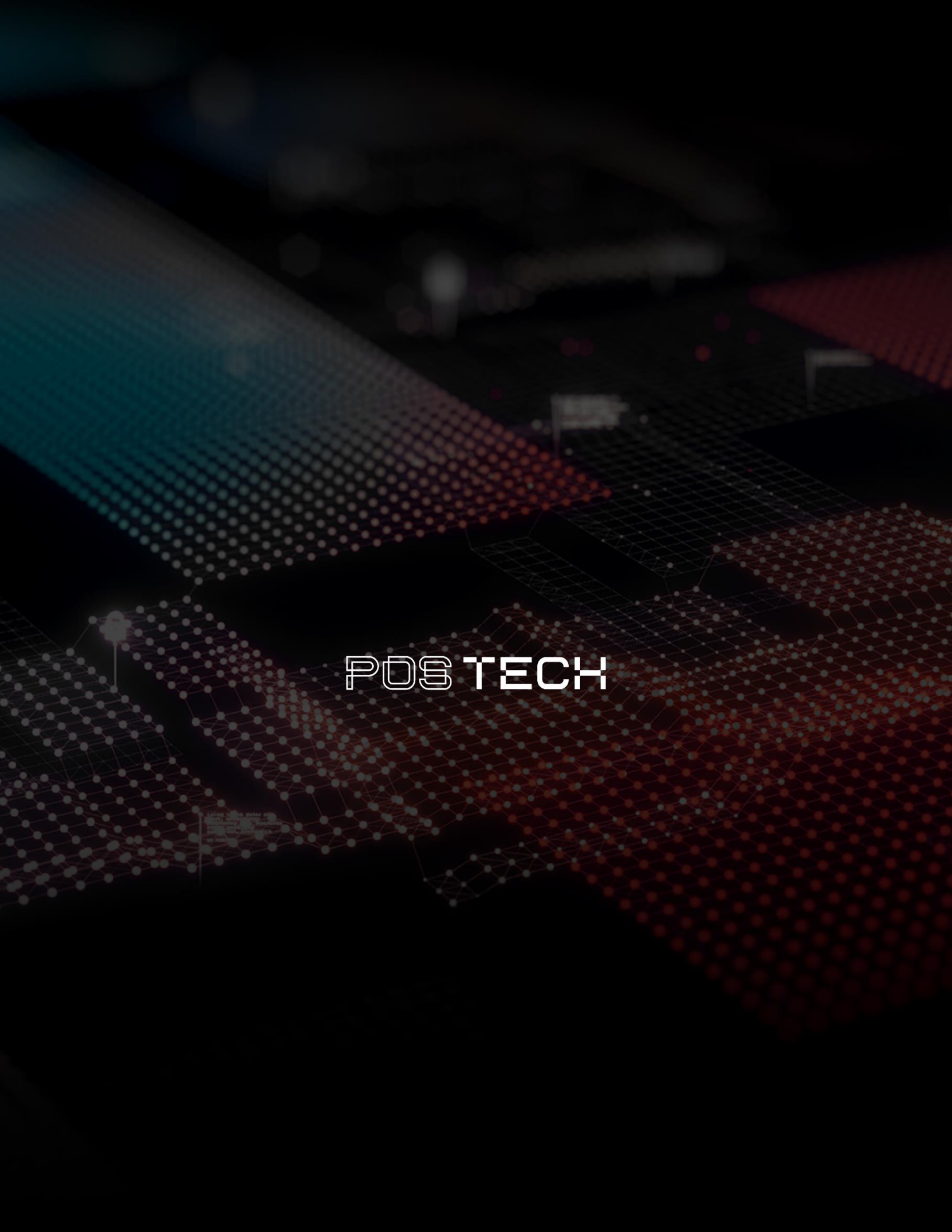
Código

- ✓ **Link do Github** do(s) projeto(s).

APRESENTAÇÃO

Vídeo de no máximo 10 minutos apresentando:

- ✓ Documentação.
- ✓ Arquitetura escolhida.
- ✓ O projeto funcionando.



POSTECH